合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

合肥工業大學物理學院
SCHOOL OF PHYSICS HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

大学物理实验

液体表面张力系数的测定



合肥工業大學
Hefei University of Technology
厚德 笃学 崇实 尚新



合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

一、实验背景



荷叶上的水珠



玻璃板上的水银



液体润湿与不润湿的现象

- 润湿：若固体和液体分子间的吸引力大于液体分子间的吸引力，液体就会沿固体表面扩展的现象。
- 不润湿：若固体和液体分子间的吸引力小于液体分子间的吸引力，液体就不会在固体表面扩展的现象。

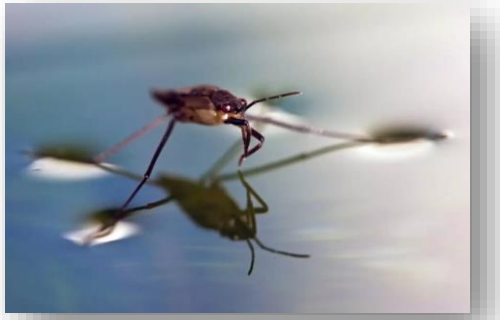
润湿与不润湿取决于液体、固体的性质，如纯水能完全润湿干净的玻璃，但不能润湿石蜡；水银不能润湿玻璃，却能润湿干净的铜、铁等。

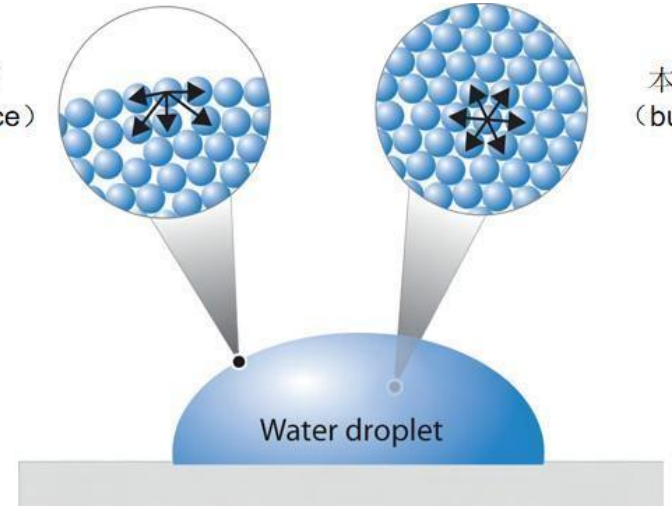
合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

一、实验背景

- **液体表面具有自动收缩表面的趋势**。当无外力影响时，一滴液体总是自发地趋向于球形。而体积一定的几何形体中球体的面积最小。故一定量的液体由其它形状变为球形时总伴随着面积的缩小。





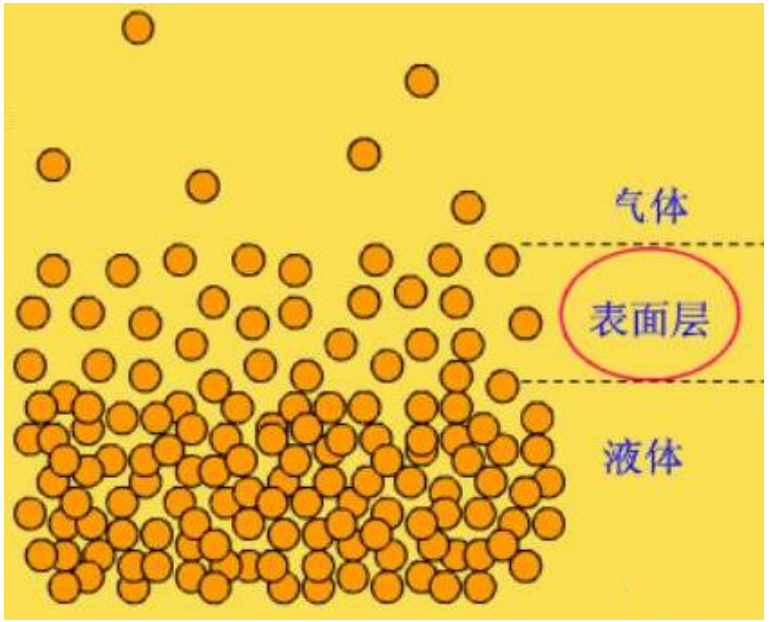


用分子力解释：液体的内聚力是形成表面张力的原因。

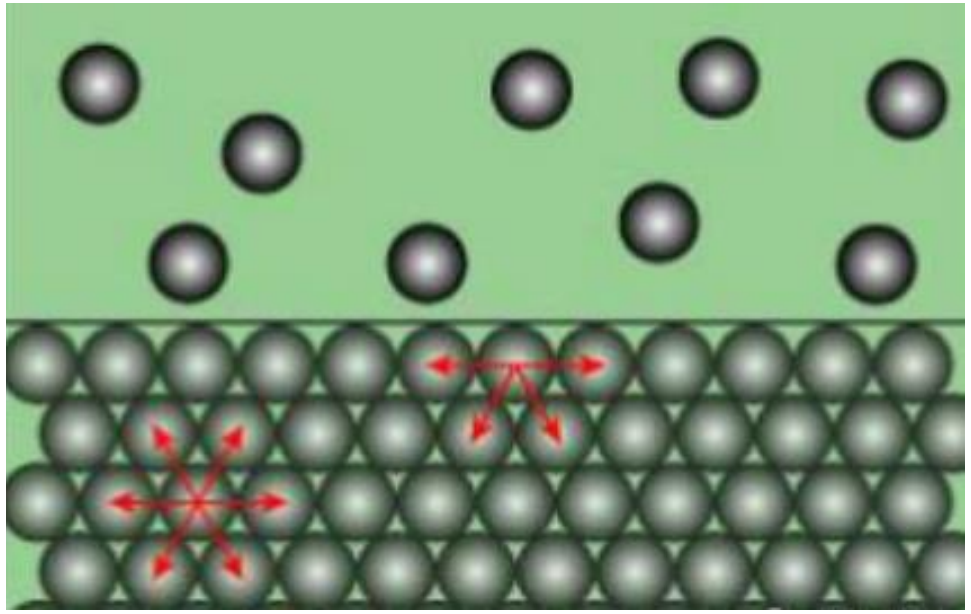
液体内部分子受周围分子的吸引是**各向同性**的，彼此互相抵消。而处于表面上分子受液体**内部**吸引力要**大于外部**气体分子对它的引力（气相密度小）所以表面层分子受到一**指向内部的合力**。

合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

一、实验背景



液体与气体相接触时形成一个**表面层**，
表面层里分子间的相互作用表现为**吸引力**



表面层的分子由于受的吸引力的**合力不为零**，
产生一个指向内部的净吸力。

表面张力：作用于液体表面，使液体表面积缩小的力，称为液体的表面张力。

液体表面层内分子相互作用 → 液体表面自然收缩 → 产生沿着切线方向的力 表面张力

合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

二、实验目的

- 学习焦利氏秤的使用方法，并测弹簧的劲度系数
- 学习使用拉脱法测量液体表面张力系数
- 观察拉脱法测液体表面张力的物理过程和物理现象，并用物理学基本概念和定律进行分析和研究，加深对物理规律的认识。

三、实验原理

液体表面层内分子相互作用

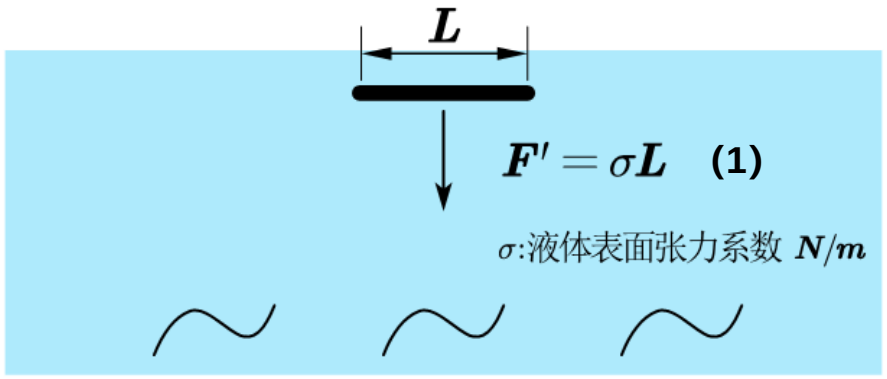
↓

液体表面自然收缩

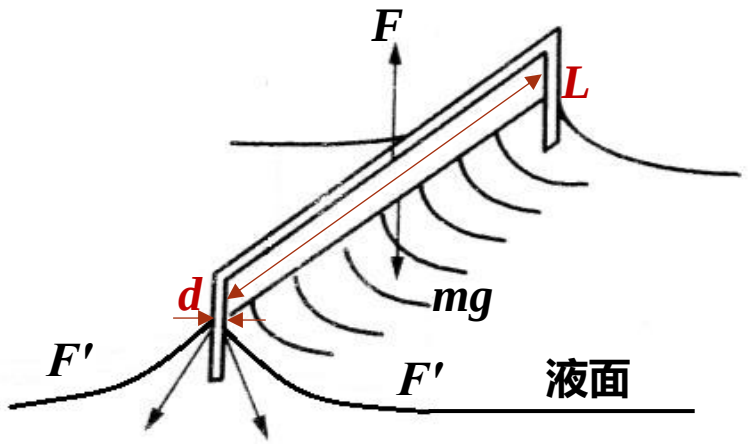
↓

产生沿着切线方向的力

表面张力



- σ为表面张力系数，其大小与液体的成分、纯度、浓度以及温度有关。



如图所示，金属丝框（门型丝）缓慢拉出水面的过程中，金属丝框下面将带起一水膜，当水膜刚被拉断时，受力平衡条件是：

$$F = mg + F' \quad (2)$$

其中，F是金属丝框拉出液面的所用的力，mg是金属丝框和带起水膜的总重量，F'是表面张力，与接触周围边界是$2(L+d)$，（由于门型丝很细,$d<<L$）

$$\sigma = \frac{F'}{2(L+d)} = \frac{F-mg}{2(L+d)} \approx \frac{F}{2L} \quad (3)$$

合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

四、实验仪器

焦利氏秤

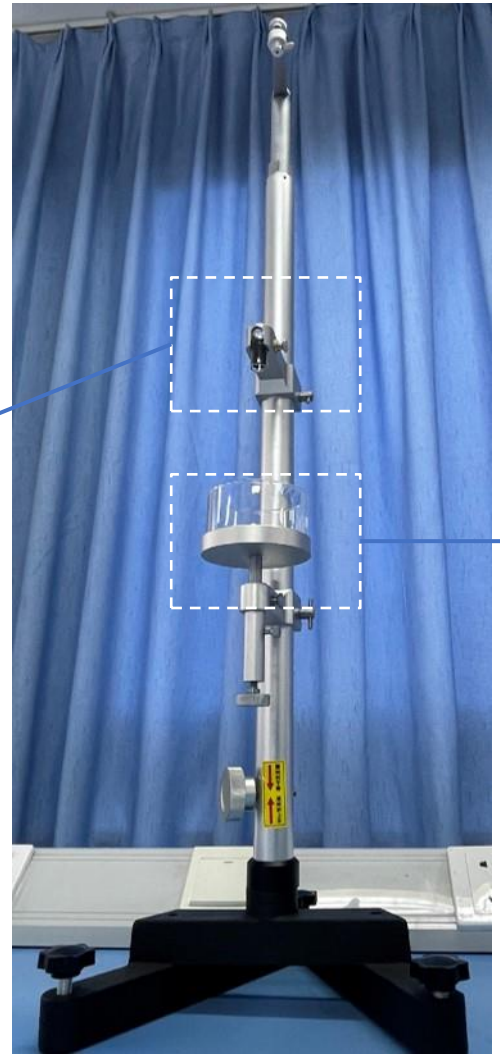


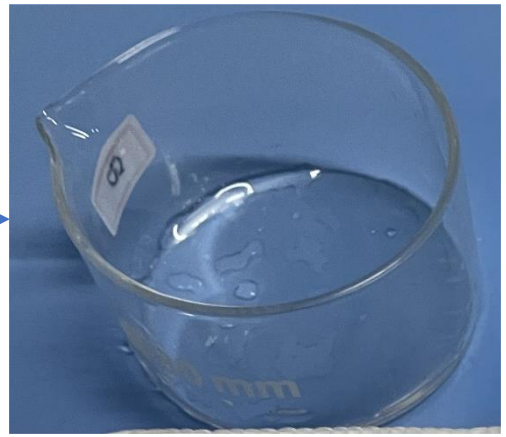


四、实验仪器

注意：实验时轻拿、轻放、轻拧，做完实验，将实验仪器还原





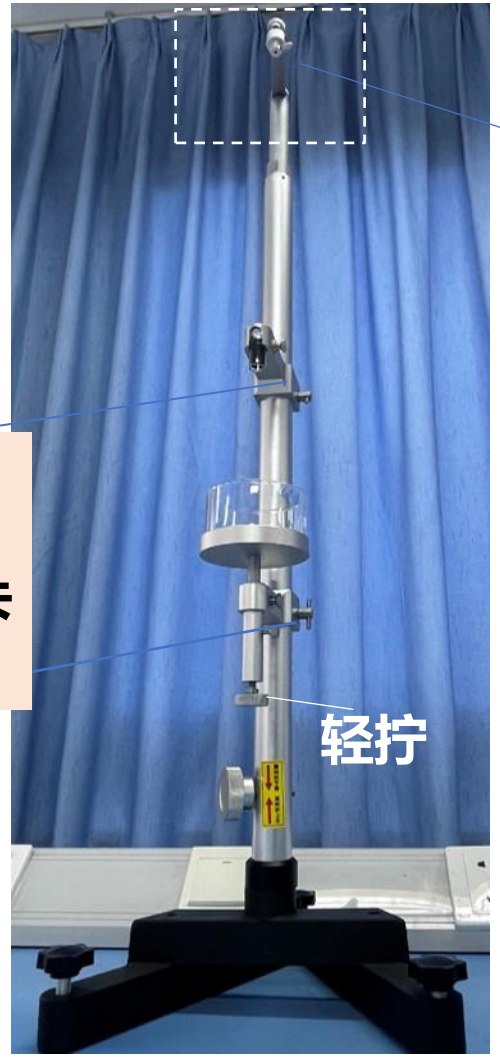


四、实验仪器

注意：实验时轻拿、轻放、轻拧，做完实验，将实验仪器还原



调节高度，注意轻拧，否则容易卡死或滑落





五、实验内容与步骤

1. 确定焦利氏秤上锥形弹簧的劲度系数k



① 把锥形弹簧、带小镜子的挂钩和小砝码盘依次安装到秤框内金属杆上。调节底座的底脚螺丝，使秤框竖直，小镜子应正好位于平衡指示玻璃管中间，确保挂钩上下运动时不与管内壁摩擦。

② 逐次在砝码盘内放入砝码，调节升降钮，做到三线对齐，记录升降杆的位置读数X。用逐差法或作图法计算出弹簧的劲度系数。

表1 测量焦利氏秤上锥形弹簧的劲度系数k

质量m（g）	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5
$X_{加}(mm)$								
$X_{减}(mm)$								
$\bar{X}(mm)$								

注：$X_{加}$为依次增加砝码，$X_{减}$为依次减少砝码。合肥市重力加速度$g = 9.7947\ m/s^2$。

五、实验内容与步骤

2. 测量自来水的表面张力系数

① 用直尺测量金属丝两脚之间的距离 L。

② 取下砝码盘，在带小镜子的挂钩下挂上已清洗过的金属丝样品，仍保持三线对齐，记下升降杆读数X_0。

③ 把盛有自来水的玻璃器皿放在焦利氏秤台上，调节平台的微调螺丝和升降钮，使金属丝浸入水面以下。

④ 缓慢地旋转平台上下调节螺丝和金属杆升降旋钮，注意玻璃器皿下降和金属杆上升时，始终保持三线对齐。当液膜刚要破裂时，记下金属杆的读数X_1。测量5次，取平均，注意每次保持初始位置X_0不变。计算自来水的表面张力系数。



注：请自带直尺哦！

六、实验记录与处理

测量自来水的表面张力系数

表2 用钢板尺测量金属丝两脚之间的距离L

测量序号	1	2	3
金属丝脚间距$L(mm)$			

表3 测量自来水的表面张力系数

初始位置 $X_0(mm)$	破裂的位置$X_1(mm)$					破裂位置均值 $\bar{X}(mm)$

合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

六、实验记录与处理

表1 测量焦利氏秤上锥形弹簧的劲度系数k

质量m（g）	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5
距离$\bar{X}(mm)$	X_0	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5	X_6	X_7

利用逐差法计算每增加0.5g砝码时弹簧的平均伸长量:

$$\Delta X = \frac{(X_7 + X_6 + X_5 + X_4) - (X_3 + X_2 + X_1 + X_0)}{4 \times 4}$$

弹簧的劲度系数为:

$$K = \frac{\Delta F}{\Delta X} = ? \ N/m$$

六、实验记录与处理

表2 用钢板尺测量金属丝两脚之间的距离L

测量序号	1	2	3	平均
金属丝脚间距L（mm）				

表3 测量自来水的表面张力系数

初始位置X_0（mm）	破裂的位置X_1（mm）					破裂位置均值$\overline{X}$（mm）

自来水表面张力系数：$\sigma = \frac{F}{\overline{L}} = \frac{K\left(\overline{X_1} - X_0\right)}{2\overline{L}} =$ N/m

查阅不同温度下水的表面张力系数，计算不确定度，分析误差来源

合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

七、实验注意事项

- ✓ 在使用焦利氏秤过程中应保持让小镜中的指示横线、平衡指示玻璃管上的刻度线及其在小镜中的像三者对齐，简称为三线对齐，作为弹簧下端的固定起算点，这是实验的关键
- ✓ 在测量过程中，切记小镜不能与玻璃管相接触，否则会产生摩擦力，导致测出的拉力不准确
- ✓ 在测量水的表面张力系数时，为保证三线对齐，需要左手调平台调节螺丝，右手调升降钮，由于是双手调节，故需细心、仔细， 不然液膜很容易破裂

合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

八、课后阅读

1. https://media4.open.com.cn/L603/dongshi/wulihxsy/html/shiy10opw_dzf_m.htm 滴重法
2. 表面张力的测定(毛细管法) - 百度文库 (baidu.com) 毛细管法
3. 最大泡压法测定溶液表面张力实验条件的优化 (pku.edu.cn) 最大泡压法